

九芝堂标准流程分析说明文档

本流程主要有四个脚本组成，主要有四个功能：1.统计基因占比；2.计算基因平均表达量；3.基因占比差异分析；4.富集分析。

1. 统计基因占比

1.1 配置脚本示例

```
export
LD_LIBRARY_PATH=/public/work/Personal/liujinxu/software/Anaconda/Anaconda3-
2021.11/envs/report_python/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
source /public/work/Personal/liujinxu/software/Anaconda/Anaconda3-
2021.11/bin/activate /public/work/Personal/liujinxu/software/Anaconda/Anaconda3-
2021.11/envs/report_python

sample=(S10-TC S1-CB GM-S3-A7A)

for i in ${sample[*]}
do
    {
        /public/work/Personal/liujinxu/software/R/R-4.1.2/bin/Rscript
/public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-03_peiyangji_renxiaozhen/c4.R \
        --RDSor10X RDS \
        --cellranger_path /public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozhen/08.seurat_qc/${i}/QC/${i}_QC.rds \
        --sample $i \
        --species Human \
        --mark
/public/work/Pipeline/Single_RNA/standard_analysis/C4/tongji_ratio/data/mark_type
/mark_type_jiuzhitang.xls \
        --outdir /public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozhen/08.seurat_qc/radio/${i}
    }&
done
```

1.2 输入文件

- 10X格式的单细胞RNA测序count矩阵文件,放在指定文件夹下,文件夹路径作为 **--cellranger_path** 参数输入
- 或者预处理得到的RDS格式的Seurat对象文件,文件路径作为 **--cellranger_path** 参数输入
- 细胞类型marker基因文件,包含两列,第一列为基因名称,第二列为细胞类型,文件路径作为 **--mark** 参数输入

1.3 参数

- **--RDSor10X**: 输入文件格式, **RDS** 或 **10X**
- **--cellranger_path**: 输入文件夹路径或RDS文件路径
- **--sample**: 样本名称

- `--species`：物种名称,人或小鼠
- `--mark`：marker基因文件路径
- `--outdir`：输出结果文件夹路径

1.4输出结果

在输出目录下会生成以下文件：

- `sample.csv`：表达矩阵文件
- `样本基因占比统计表.xls`：基因检出比例表
- `样本基因占比统计图.pdf`：基因检出比例图
- `样本基因占比统计图.png`：基因检出比例图 png格式

1.5结果解释

- 基因检出比例表:统计每个基因在多少个细胞中检出的比例
- 基因检出比例图:直观显示基因检出比例的分布,标记已知的marker基因
- 表达矩阵: 包含所有细胞中所有基因的表达count值

该脚本实现了从10X或RDS格式文件输入,进行基因检出比例分析,并输出统计表格、图像和表达矩阵等结果。

2. 计算基因平均表达

2.1脚本配置示例

```
export
LD_LIBRARY_PATH=/public/work/Personal/liujinxu/software/Anaconda/Anaconda3-
2021.11/envs/report_python/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
source /public/work/Personal/liujinxu/software/Anaconda/Anaconda3-
2021.11/bin/activate /public/work/Personal/liujinxu/software/Anaconda/Anaconda3-
2021.11/envs/report_python

sample=(S10-TC S1-CB GM-S3-A7A)

for i in ${sample[*]}
do
    {
        /public/work/Personal/liujinxu/software/R/R-4.1.2/bin/Rscript
/public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozhen/c4_average1.R \
        --RDSor10X RDS \
        --cellranger_path /public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozhen/08.seurat_qc/${i}/QC/${i}_QC.rds \
        --sample $i \
        --species Human \
        --outdir /public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozhen/08.seurat_qc/average/${i}
    }&
done
```

2.2 输入文件

- 10X格式的单细胞RNA测序count矩阵文件,放在指定文件夹路径下,该路径作为 `--cellranger_path` 参数输入
- 或者预处理得到的RDS格式的Seurat对象文件,文件路径作为 `--cellranger_path` 参数输入

2.3 参数

- `--RDSor10X`:输入文件格式, RDS 或 10X
- `--cellranger_path`:输入文件夹路径或RDS文件路径
- `--sample`:样本名称
- `--species`:物种名称,人或小鼠
- `--outdir`:输出结果文件夹路径

2.4 输出结果

在输出目录下会生成一个文件:

- **样本基因占比统计表1.xls**:包含以下三列
 - gene:基因名称
 - cell_ratio:该基因在多少个细胞中表达的比例
 - cell_average:该基因在表达细胞中的平均表达量

该脚本实现了从10X或RDS格式文件输入,统计每个基因的表达细胞比例和平均表达量,并输出一个统计表格。通过该分析可以整体了解样本中各基因的表达概况。

3. 基因占比差异分析

3.1 脚本配置示例

```
/public/work/Personal/liujinxu/software/R/R-4.1.2/bin/Rscript
/public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozhen/10.deg_new/gene_cellradio_deg.r \
    --sample1 /public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozhen/08.seurat_qc/average/S1-CB/S1-CB样本基因占比统计表1.xls
\
    --sample2 /public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozhen/08.seurat_qc/average/S10-CB/S10-CB样本基因占比统计表1.xls
\
    --sample1_alias S1-CB --sample2_alias S10-CB --outdir
/public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozhen/10.deg_new/S1-CBvsS10-CB \
    --sample1_name S1-CB --sample2_name S10-CB --compare S1-CBvsS10-CB --
RDSor10X RDS \
    --path /public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozhen/08.seurat_qc
```

3.2输入文件

- `sample1` 和 `sample2` 的基因占比统计表, 包含"gene"和"cell_ratio"两列
- `path`: 10X数据文件夹路径, 若输入文件为RDS格式, 该参数不需要

3.3参数

- `--sample1`: sample1基因占比统计表文件路径
- `--sample2`: sample2基因占比统计表文件路径
- `--sample1_name`: sample1的名称
- `--sample2_name`: sample2的名称
- `--outdir`: 输出结果文件夹路径
- `--compare`: sample1与sample2的比较方式, 格式为"sample1 vs sample2"
- `--RDSor10X`: 输入文件格式, RDS 或 10X
- `--path`: 10X数据文件夹路径, 若输入文件为RDS格式, 该参数不需要

3.4输出结果

在输出目录下会生成5个文件:

- `sample1_namevs sample2_name.xls`: 两样本基因占比和表达比较结果表
- `sample1_name vs sample2_name_ratio_up.xls`: 细胞检出比例上调基因表
- `sample1_name vs sample2_name_ratio_down.xls`: 细胞检出比例下调基因表
- `sample1_name vs sample2_name_average_up.xls`: 平均表达上调基因表
- `sample1_name vs sample2_name_average_down.xls`: 平均表达下调基因表

该脚本实现了两个样本的基因占比和表达水平差异比较, 找出上下调节的差异基因, 分析两样本的差异。

4. 富集分析

4.1脚本配置示例

```
/public/work/Personal/renxiaozen/software/miniconda3/envs/R/bin/Rscript
/public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozen/11.enrich_new/Enrichment.R \
    --CellType radio --outdir /public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozen/11.enrich_new \
    --InputPath /public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozen/10.deg_new/S1-CBvsS10-CB/S1-CBvsS10-
CB.xls,/public/work/Project/Single_cell/SA2023041801-
03_peiyangji_renxiaozen/10.deg_new/GM-S3-A7AvsS10-TC/GM-S3-A7AvsS10-TC.xls \
    --species GRCh38 --SampleNames S1-CBvsS10-CB,GM-S3-A7AvsS10-TC
```

4.2输入文件

- 基因表达差异比较结果表,包含"Gene_name","cell_ratio_diff" 或 "cell_average_diff"两列
- 多个样本的差异比较结果表路径,以逗号分隔,作为 **InputPath** 参数输入
- 对应样本名称,以逗号分隔,作为 **SampleNames** 参数输入

4.3参数

- **CellType**:细胞类型名称
- **InputPath**: 差异比较结果表路径,多个用逗号分隔
- **SampleNames**: 样本名称,多个用逗号分隔
- **species**:物种名称,人或小鼠
- **outdir**:输出结果目录路径

4.4输出结果

- 基因集venn图(up/downregulation)
- 所有样本交集差异基因列表(up/down_gene.xls)
- GO和KEGG富集结果(各样本及交集)
- KEGG pathway可视化

该脚本实现了输入多个样本的差异基因比较结果,找出所有样本共同的上下调差异基因,进行GO和KEGG富集分析,以及KEGG通路可视化,对多个样本差异基因进行综合分析。